RAPPORT DE TÂCHE

Mission 2 — Tâche 1 : Gestion des formations (Back Office)

Projet MediatekFormation — Symfony 6.4

Projet	
Mission	Mission 2 — Back Office
Tâche	Tâche 1 — Gestion des formations
Temps estimé	5 heures
Temps réel	5 heures
Technologies	Symfony 6.4, PHP 8.2, Doctrine ORM, Twig, Bootstrap 5, MySQL
Outil diagramme	Microsoft Word (formes automatiques)

1. Demande de la tâche

La tâche 1 de la Mission 2 consiste à mettre en place un back office permettant la gestion complète des formations. Les fonctionnalités attendues sont :

• Lister toutes les formations avec les mêmes tris et filtres que le front office (tri par titre, playlist, date ; filtrage par titre, playlist et catégorie).

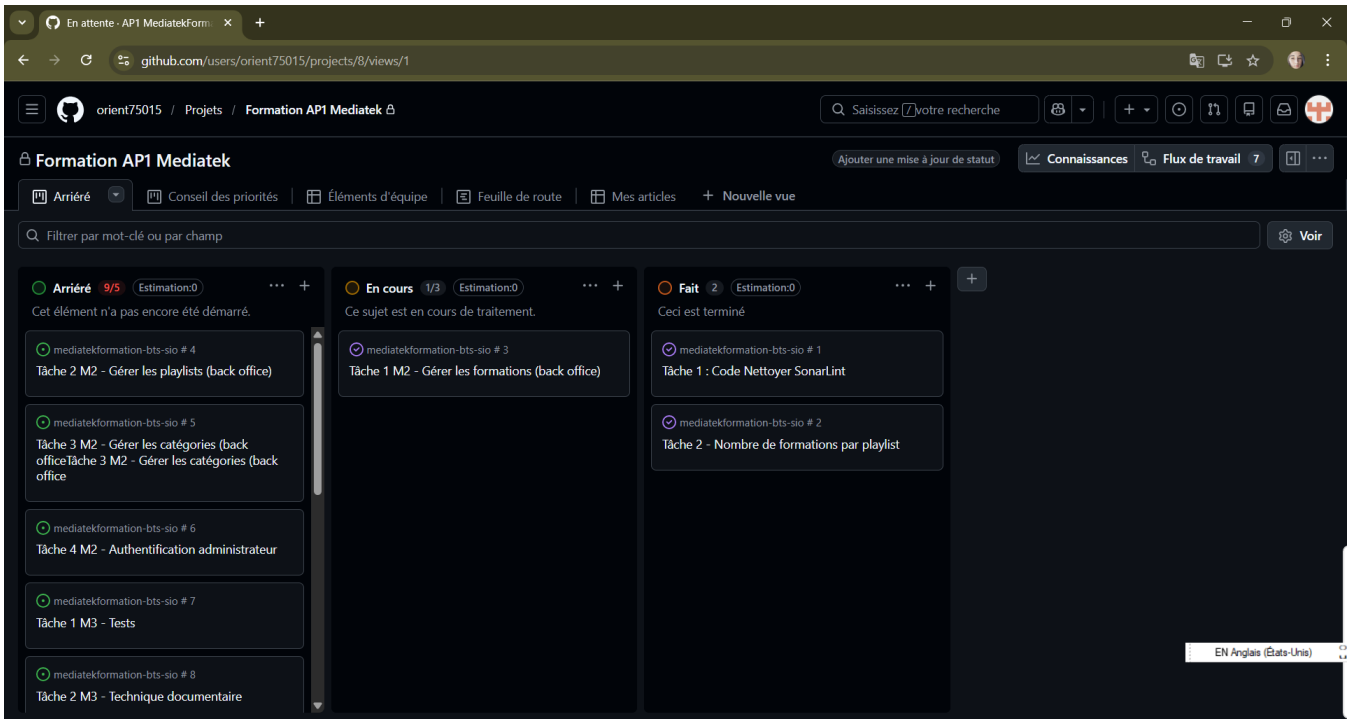
• Afficher pour chaque formation un bouton Modifier et un bouton Supprimer avec confirmation. La suppression doit également retirer la formation de sa playlist.

• Permettre l'ajout d'une nouvelle formation via un formulaire avec contrôle des saisies : tous les champs sont obligatoires sauf la description et les catégories. La playlist est sélectionnée dans une liste (une seule par formation) et les catégories sont sélectionnables en sélection multiple. La date est sélectionnée via un sélecteur et ne peut pas être postérieure à la date du jour.

• Le formulaire de modification est identique au formulaire d'ajout mais prérempli avec les données existantes.

2. Tableau de bord Kanban

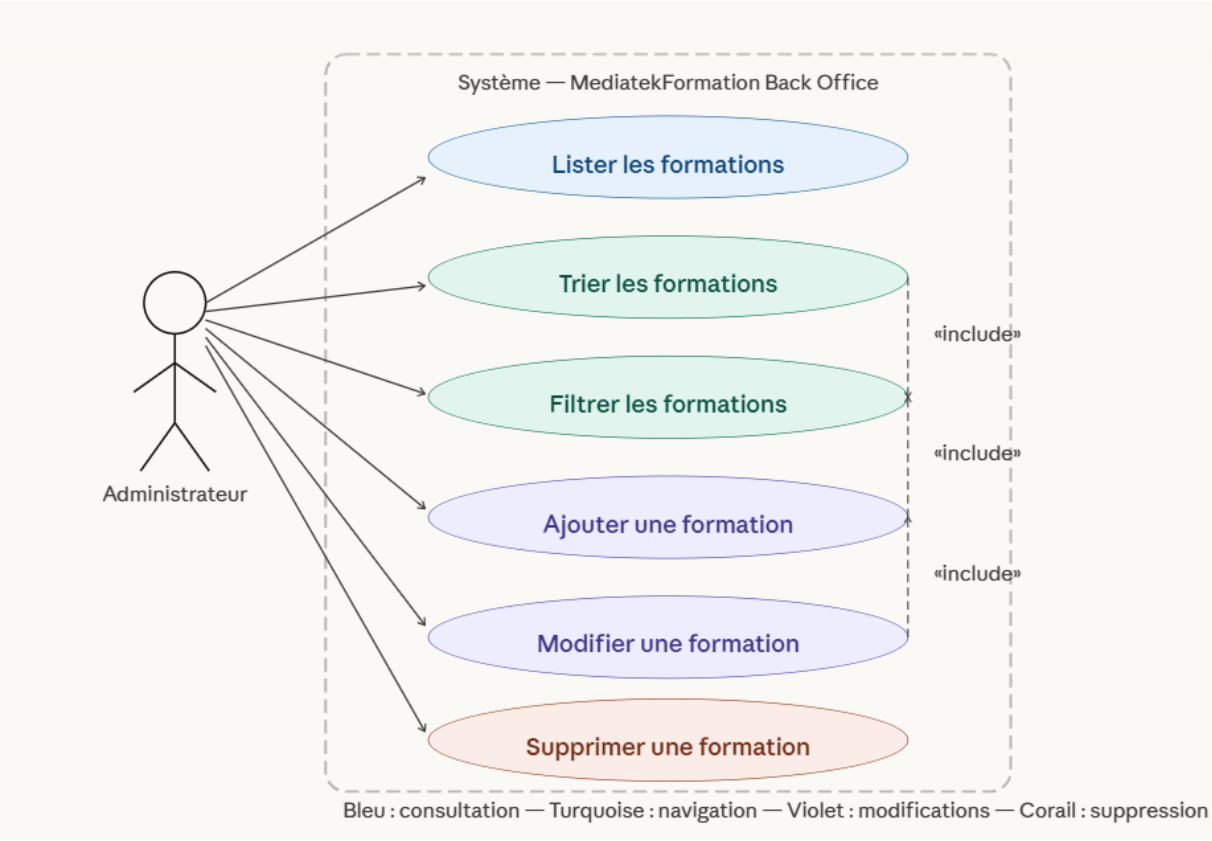
Capture du tableau Kanban GitHub au moment de la réalisation de la tâche, avec la tâche 1 M2 visible dans la colonne « En cours » :



[CAPTURE : Kanban GitHub — Tâche 1 M2 visible dans la colonne En cours]

3. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme ci-dessous a été réalisé avec Microsoft Word (formes automatiques). Il représente les interactions entre l'administrateur et le système pour la gestion des formations dans le back office :



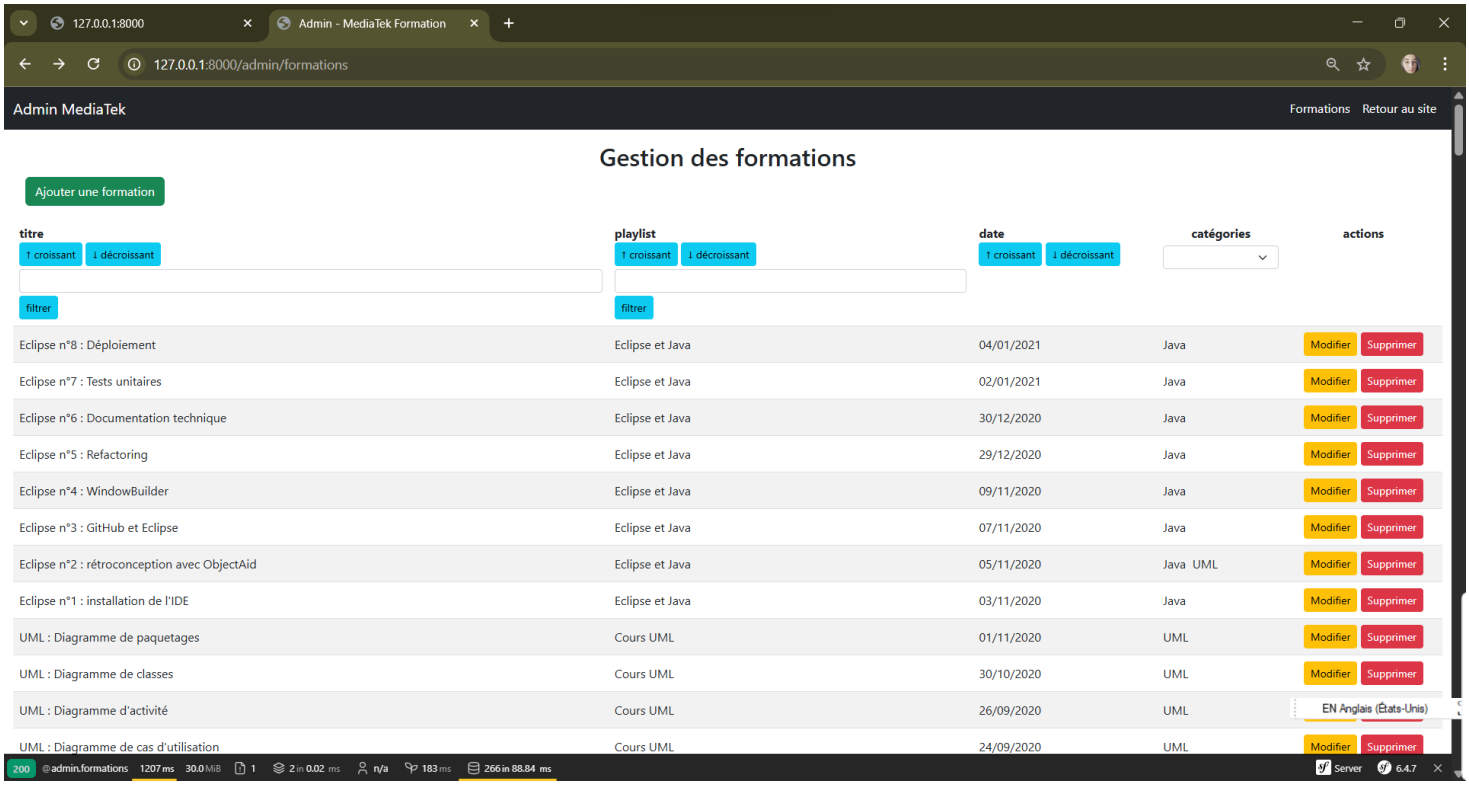
[CAPTURE : Diagramme de cas d'utilisation — réalisé avec Microsoft Word]

L'acteur principal est l'Administrateur. Il peut : lister les formations, trier les formations (par titre, playlist ou date), filtrer les formations (par titre, playlist ou catégorie), ajouter une formation, modifier une formation et supprimer une formation. Les cas Trier et Filtrer sont en relation «include» avec Lister car ils nécessitent l'affichage de la liste.

4. Maquettes des pages et résultats

4.1 Page principale — /admin/formations

La page principale du back office affiche la liste complète des formations dans un tableau. Chaque colonne dispose de boutons de tri croissant/décroissant et d'un champ de filtre. Une colonne Actions permet d'accéder aux boutons Modifier et Supprimer. Un bouton Ajouter une formation est présent en haut de la page.



[CAPTURE : Page /admin/formations — vue générale avec la liste des formations]

4.2 Tris

Tri par titre

127.0.0.1:8000 | Admin - MediaTek Formation

127.0.0.1:8000/admin/formations/tri/title/ASC

Admin MediaTek — Formations — Retour au site

Gestion des formations

Ajouter une formation

titre (↑ croissant / ↓ décroissant, filtrer)	playlist (↑ croissant / ↓ décroissant, filtrer)	date (↑ croissant / ↓ décroissant)	catégories	actions
Android Studio (complément n°1) : Navigation Drawer et Fragment	Compléments Android (programmation mobile)	09/07/2018	Android	Modifier Supprimer
Android Studio (complément n°10) : Ajout icone dans menu	Compléments Android (programmation mobile)	18/10/2018	Android	Modifier Supprimer
Android Studio (complément n°11) : Transformer une image en texte	Compléments Android (programmation mobile)	18/12/2018	Android	Modifier Supprimer
Android Studio (complément n°12) : Positionner texte sur photo	Compléments Android (programmation mobile)	17/09/2019	Android	Modifier Supprimer
Android Studio (complément n°13) : Permissions	Compléments Android (programmation mobile)	29/09/2019	Android	Modifier Supprimer
Android Studio (complément n°2) : Récupérer les contacts du mobile	Compléments Android (programmation mobile)	26/07/2018	Android	Modifier Supprimer
Android Studio (complément n°3) : Activity dépendante	Compléments Android (programmation mobile)	06/08/2018	Android	Modifier Supprimer
Android Studio (complément n°4) : Envoyer un SMS	Compléments Android (programmation mobile)	17/08/2018	Android	Modifier Supprimer
Android Studio (complément n°5) : Récupérer les photos du mobile	Compléments Android (programmation mobile)	10/09/2018	Android	Modifier Supprimer
Android Studio (complément n°6) : Redimensionner des photos	Compléments Android (programmation mobile)	12/09/2018	Android	Modifier Supprimer
Android Studio (complément n°7) : Prendre une photo	Compléments Android (programmation mobile)	16/09/2018	Android	EN Anglais (États-Unis)
Android Studio (complément n°8) : Enregistrer une photo	Compléments Android (programmation mobile)	04/10/2018	Android	Modifier Supprimer

200 @admin.formations.sort 968 ms 30.0 MiB 1 2 in 0.03 ms n/a 226 ms 266 in 99.29 ms Server 6.4.7

[CAPTURE : Tri par titre — ordre croissant (A → Z)]

127.0.0.1:8000 | Admin - MediaTek Formation

127.0.0.1:8000/admin/formations/tri/title/DESC

Admin MediaTek — Formations — Retour au site

Gestion des formations

Ajouter une formation

titre (↑ croissant / ↓ décroissant, filtrer)	playlist (↑ croissant / ↓ décroissant, filtrer)	date (↑ croissant / ↓ décroissant)	catégories	actions
UML : Diagramme de paquetages	Cours UML	01/11/2020	UML	Modifier Supprimer
UML : Diagramme de classes	Cours UML	30/10/2020	UML	Modifier Supprimer
UML : Diagramme de cas d'utilisation	Cours UML	24/09/2020	UML	Modifier Supprimer
UML : Diagramme d'activité	Cours UML	26/09/2020	UML	Modifier Supprimer
TP Android n°9 : base de données distante MySQL (1)	TP Android (programmation mobile)	31/01/2018	Android SQL	Modifier Supprimer
TP Android n°8 : base de données locale SQLite	TP Android (programmation mobile)	28/01/2018	Android SQL	Modifier Supprimer
TP Android n°7 : persistance par sérialisation	TP Android (programmation mobile)	25/01/2018	Android	Modifier Supprimer
TP Android n°6 : code de la vue	TP Android (programmation mobile)	23/01/2018	Android	Modifier Supprimer
TP Android n°5 : code du controleur et JavaDoc	TP Android (programmation mobile)	21/01/2018	Java Android	Modifier Supprimer
TP Android n°4 : code du modele et tests unitaires	TP Android (programmation mobile)	18/01/2018	Android	Modifier Supprimer
TP Android n°3 : construction de l'interface	TP Android (programmation mobile)	16/01/2018	Android	EN Anglais (États-Unis)
TP Android n°2 : création d'une application	TP Android (programmation mobile)	14/01/2018	Android	Modifier Supprimer

200 @admin.formations.sort 711 ms 32.0 MiB 1 2 in 0.02 ms n/a 192 ms 266 in 92.41 ms Server 6.4.7

[CAPTURE : Tri par titre — ordre décroissant (Z → A)]

Tri par playlist

127.0.0.1:8000 | Admin - MediaTek Formation

127.0.0.1:8000/admin/formations/tri/name/ASC

Admin MediaTek — Formations — Retour au site

Gestion des formations

Ajouter une formation

titre	playlist	date	catégories	actions
Bases de la programmation n°74 - POO : collections	Bases de la programmation (C#)	19/11/2017	C# POO	Modifier Supprimer
Bases de la programmation n°73 - POO : polymorphisme et abstraction	Bases de la programmation (C#)	16/11/2017	C# POO	Modifier Supprimer
Bases de la programmation n°72 - POO : héritage	Bases de la programmation (C#)	15/11/2017	C# POO	Modifier Supprimer
Bases de la programmation n°71 - POO : petit qcm	Bases de la programmation (C#)	14/11/2017	C# POO	Modifier Supprimer
Bases de la programmation n°70 - POO : encapsulation	Bases de la programmation (C#)	13/11/2017	C# POO	Modifier Supprimer
Bases de la programmation n°69 - POO : vie d'un objet (constructeur)	Bases de la programmation (C#)	10/11/2017	C# POO	Modifier Supprimer
Bases de la programmation n°68 - POO : classe/objet	Bases de la programmation (C#)	09/11/2017	C# POO	Modifier Supprimer
Bases de la programmation n°67 - événementiel : tables de multiplications	Bases de la programmation (C#)	08/11/2017	C#	Modifier Supprimer
Bases de la programmation n°66 - événementiel : conversion de monnaies	Bases de la programmation (C#)	07/11/2017	C#	Modifier Supprimer
Bases de la programmation n°65 - événementiel : manipulation de listes	Bases de la programmation (C#)	05/11/2017	C#	Modifier Supprimer
Bases de la programmation n°64 - événementiel : poids idéal	Bases de la programmation (C#)	03/11/2017	C#	EN Anglais (États-Unis)
Bases de la programmation n°63 - événementiel : galerie de photos	Bases de la programmation (C#)	02/11/2017	C#	Modifier Supprimer

[CAPTURE : Tri par playlist — ordre croissant]

127.0.0.1:8000 | Admin - MediaTek Formation

127.0.0.1:8000/admin/formations/tri/name/DESC

Admin MediaTek — Formations — Retour au site

Gestion des formations

Ajouter une formation

titre	playlist	date	catégories	actions
C# : ListBox en couleur	Visual Studio 2019 et C#	07/08/2020	C#	Modifier Supprimer
C# : Documentation technique	Visual Studio 2019 et C#	04/08/2020	C#	Modifier Supprimer
C# : Lier List et ListBox	Visual Studio 2019 et C#	02/08/2020	C#	Modifier Supprimer
C# : Tri avec ToString et CompareTo	Visual Studio 2019 et C#	31/07/2020	C#	Modifier Supprimer
C# : Sérialisation d'objets	Visual Studio 2019 et C#	29/07/2020	C# POO	Modifier Supprimer
C# : Classes et héritage	Visual Studio 2019 et C#	27/07/2020	C# POO	Modifier Supprimer
C# : lier Github à Visual Studio	Visual Studio 2019 et C#	25/07/2020	C#	Modifier Supprimer
C# : création d'objets graphiques dans le code	Visual Studio 2019 et C#	23/07/2020	C# POO	Modifier Supprimer
C# : utilisation des objets graphiques	Visual Studio 2019 et C#	21/07/2020	C# POO	Modifier Supprimer
C# : événementiel contre séquentiel	Visual Studio 2019 et C#	19/07/2020	C#	Modifier Supprimer
C# : présentation des objets graphiques	Visual Studio 2019 et C#	13/07/2020	C# POO	EN Anglais (États-Unis)
TP Android n°18 : liste adapter interactive (4)	TP Android (programmation mobile)	14/02/2018	Android	Modifier Supprimer

[CAPTURE : Tri par playlist — ordre décroissant]

Tri par date

127.0.0.1:8000 | Admin - MediaTek Formation

127.0.0.1:8000/admin/formations/tri/publishedAt/ASC

Admin MediaTek — Formations — Retour au site

Gestion des formations

Ajouter une formation

titre (↑ croissant ↓ décroissant)	playlist (↑ croissant ↓ décroissant)	date (↑ croissant ↓ décroissant)	catégories	actions
Cours UML (1 à 7 / 33) : introduction et cas d'utilisation	Cours UML	25/09/2016	UML Cours	Modifier Supprimer
Cours UML (8 à 11 / 33) : diagramme de classes	Cours UML	25/09/2016	UML Cours	Modifier Supprimer
Cours UML (12 à 15 / 33) : diagramme d'états	Cours UML	25/09/2016	UML Cours	Modifier Supprimer
Cours UML (16 à 18 / 33) : diagramme de séquences	Cours UML	25/09/2016	UML Cours	Modifier Supprimer
Cours UML (19 à 24 / 33) : autres diagrammes	Cours UML	25/09/2016	UML Cours	Modifier Supprimer
Cours UML (25 à 33 / 33) : exercices	Cours UML	25/09/2016	UML Cours	Modifier Supprimer
Cours Informatique embarquée	Cours Informatique embarquée	27/10/2016	Cours	Modifier Supprimer
Cours Triggers (1 à 4 / 32) : introduction	Cours Triggers	29/10/2016	SQL Cours	Modifier Supprimer
Cours Triggers (5 à 9 / 32) : exemple trigger sur exclusion	Cours Triggers	29/10/2016	SQL Cours	Modifier Supprimer
Cours Triggers (10 à 14 / 32) : exemple trigger sur inclusion	Cours Triggers	29/10/2016	SQL Cours	Modifier Supprimer
Cours Triggers (15 à 20 / 32) : syntaxe du langage	Cours Triggers	29/10/2016	SQL Cours	EN Anglais (États-Unis)
Cours Triggers (21 à 25 / 32) : inclusion multiple et autres exemples de triggers	Cours Triggers	29/10/2016	SQL Cours	Modifier Supprimer

200 @admin.formations.sort 1667 ms 30.0 MiB 1 2 in 0.03 ms n/a 268 ms 266 in 131.30 ms Server 6.4.7

[CAPTURE : Tri par date — ordre croissant (plus ancien en premier)]

127.0.0.1:8000 | Admin - MediaTek Formation

127.0.0.1:8000/admin/formations/tri/publishedAt/DESC

Admin MediaTek — Formations — Retour au site

Gestion des formations

Ajouter une formation

titre (↑ croissant ↓ décroissant)	playlist (↑ croissant ↓ décroissant)	date (↑ croissant ↓ décroissant)	catégories	actions
Eclipse n°8 : Déploiement	Eclipse et Java	04/01/2021	Java	Modifier Supprimer
Eclipse n°7 : Tests unitaires	Eclipse et Java	02/01/2021	Java	Modifier Supprimer
Eclipse n°6 : Documentation technique	Eclipse et Java	30/12/2020	Java	Modifier Supprimer
Eclipse n°5 : Refactoring	Eclipse et Java	29/12/2020	Java	Modifier Supprimer
Eclipse n°4 : WindowBuilder	Eclipse et Java	09/11/2020	Java	Modifier Supprimer
Eclipse n°3 : GitHub et Eclipse	Eclipse et Java	07/11/2020	Java	Modifier Supprimer
Eclipse n°2 : rétroconception avec ObjectAid	Eclipse et Java	05/11/2020	Java UML	Modifier Supprimer
Eclipse n°1 : installation de l'IDE	Eclipse et Java	03/11/2020	Java	Modifier Supprimer
UML : Diagramme de paquetages	Cours UML	01/11/2020	UML	Modifier Supprimer
UML : Diagramme de classes	Cours UML	30/10/2020	UML	Modifier Supprimer
UML : Diagramme d'activité	Cours UML	26/09/2020	UML	EN Anglais (États-Unis)
UML : Diagramme de cas d'utilisation	Cours UML	24/09/2020	UML	Modifier Supprimer

200 @admin.formations.sort 987 ms 32.0 MiB 1 2 in 0.04 ms n/a 323 ms 266 in 153.93 ms Server 6.4.7

[CAPTURE : Tri par date — ordre décroissant (plus récent en premier)]

4.3 Filtres

Filtre par titre

127.0.0.1:8000 | Admin - MediaTek Formation

127.0.0.1:8000/admin/formations/recherche/title

Admin MediaTek — Formations — Retour au site

Gestion des formations

Ajouter une formation

titre (↑ croissant, ↓ décroissant; eclipse; filtrer)	playlist (↑ croissant, ↓ décroissant; filtrer)	date (↑ croissant, ↓ décroissant)	catégories	actions
Eclipse n°8 : Déploiement	Eclipse et Java	04/01/2021	Java	Modifier Supprimer
Eclipse n°7 : Tests unitaires	Eclipse et Java	02/01/2021	Java	Modifier Supprimer
Eclipse n°6 : Documentation technique	Eclipse et Java	30/12/2020	Java	Modifier Supprimer
Eclipse n°5 : Refactoring	Eclipse et Java	29/12/2020	Java	Modifier Supprimer
Eclipse n°4 : WindowBuilder	Eclipse et Java	09/11/2020	Java	Modifier Supprimer
Eclipse n°3 : GitHub et Eclipse	Eclipse et Java	07/11/2020	Java	Modifier Supprimer
Eclipse n°2 : rétroconception avec ObjectAid	Eclipse et Java	05/11/2020	Java UML	Modifier Supprimer
Eclipse n°1 : installation de l'IDE	Eclipse et Java	03/11/2020	Java	Modifier Supprimer
POO TP Java n°1 : configuration d'Eclipse	POO TP Java	23/11/2017	Java POO	Modifier Supprimer

Liste des formations

EN Anglais (États-Unis)

200 POST admin.formations.findallcontain 496 ms 32.0 MiB 1 2 in 0.03 ms n/a 31 ms 13 in 7.88 ms Server 6.4.7

[CAPTURE : Filtre par titre — résultat avec une valeur saisie]

Filtre par playlist

127.0.0.1:8000 | Admin - MediaTek Formation

127.0.0.1:8000/admin/formations/recherche/name/playlist

Admin MediaTek — Formations — Retour au site

Gestion des formations

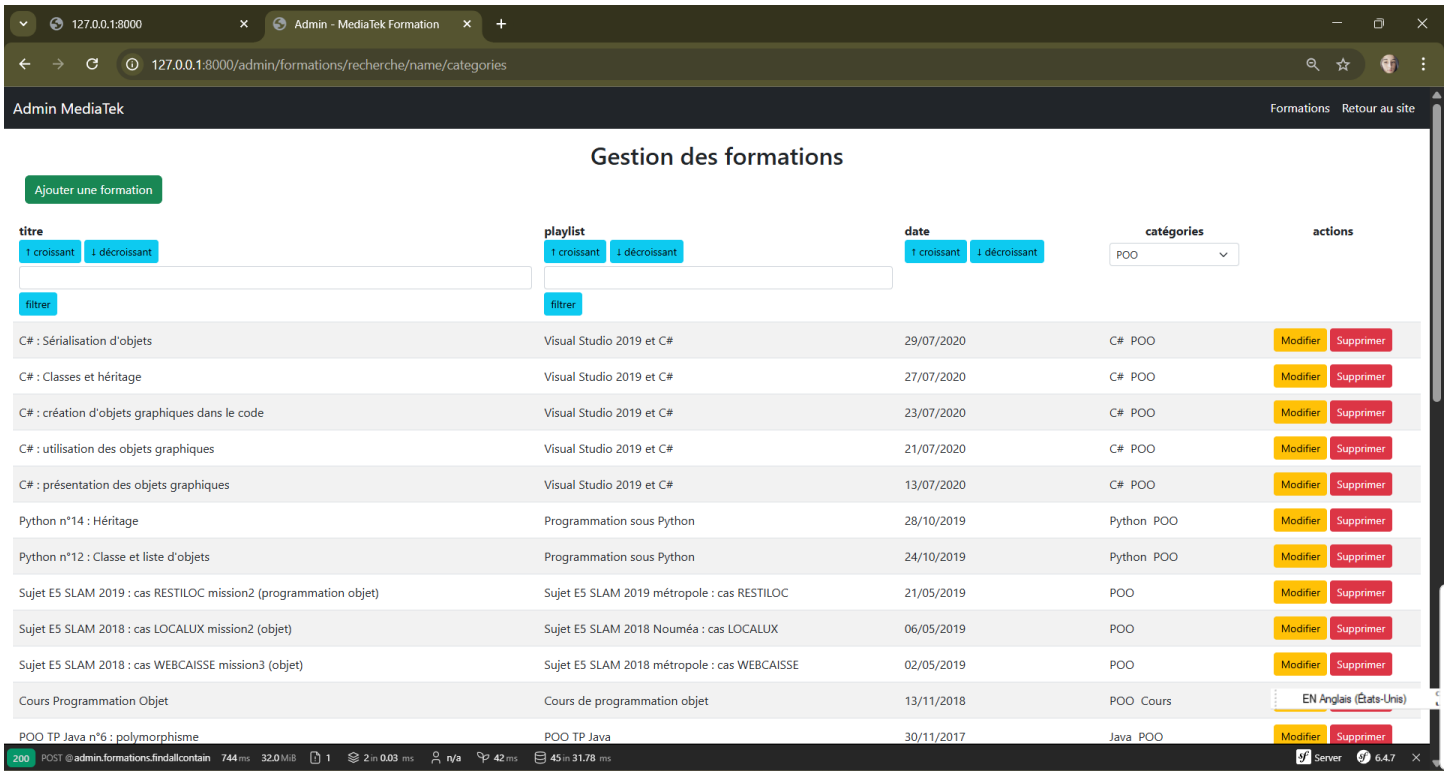
Ajouter une formation

titre (↑ croissant, ↓ décroissant; filtrer)	playlist (↑ croissant, ↓ décroissant; android; filtrer)	date (↑ croissant, ↓ décroissant)	catégories	actions
Android Studio (complément n°13) : Permissions	Compléments Android (programmation mobile)	29/09/2019	Android	Modifier Supprimer
Android Studio (complément n°12) : Positionner texte sur photo	Compléments Android (programmation mobile)	17/09/2019	Android	Modifier Supprimer
Android Studio (complément n°11) : Transformer une image en texte	Compléments Android (programmation mobile)	18/12/2018	Android	Modifier Supprimer
Android Studio (complément n°10) : Ajout icone dans menu	Compléments Android (programmation mobile)	18/10/2018	Android	Modifier Supprimer
Android Studio (complément n°9) : Ajout texte sur photo	Compléments Android (programmation mobile)	10/10/2018	Android	Modifier Supprimer
Android Studio (complément n°8) : Enregistrer une photo	Compléments Android (programmation mobile)	04/10/2018	Android	Modifier Supprimer
Android Studio (complément n°7) : Prendre une photo	Compléments Android (programmation mobile)	16/09/2018	Android	Modifier Supprimer
Android Studio (complément n°6) : Redimensionner des photos	Compléments Android (programmation mobile)	12/09/2018	Android	Modifier Supprimer
Android Studio (complément n°5) : Récupérer les photos du mobile	Compléments Android (programmation mobile)	10/09/2018	Android	Modifier Supprimer
Android Studio (complément n°4) : Envoyer un SMS	Compléments Android (programmation mobile)	17/08/2018	Android	Modifier Supprimer
Android Studio (complément n°3) : Activity dépendante	Compléments Android (programmation mobile)	06/08/2018	Android	EN Anglais (États-Unis)
Android Studio (complément n°2) : Récupérer les contacts du mobile	Compléments Android (programmation mobile)	26/07/2018	Android	Modifier Supprimer

200 POST admin.formations.findallcontain 1044 ms 32.0 MiB 1 2 in 0.02 ms n/a 40 ms 35 in 38.90 ms Server 6.4.7

[CAPTURE : Filtre par playlist — résultat avec une valeur saisie]

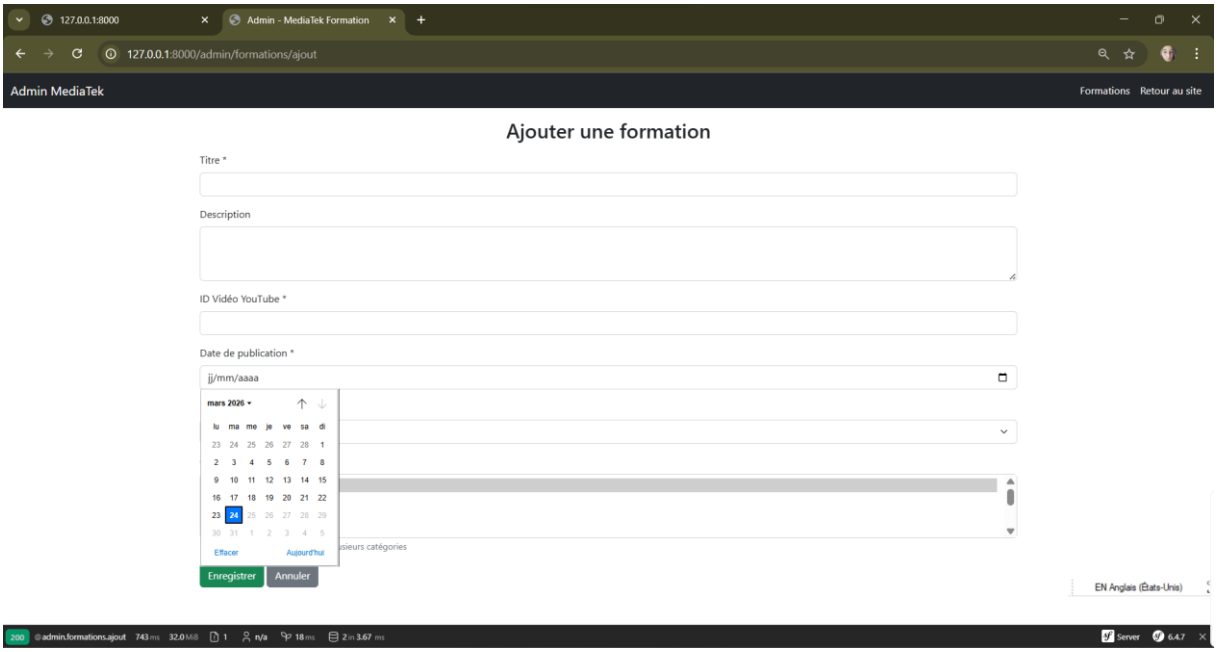
Filtre par catégorie



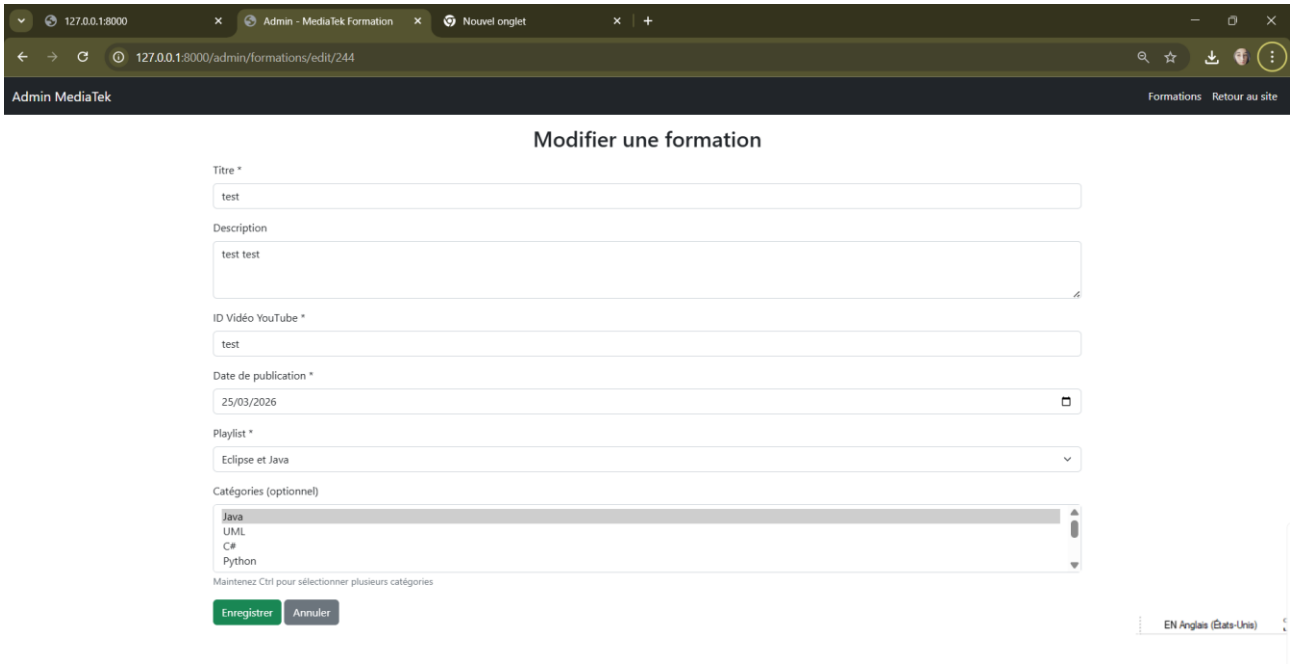
[CAPTURE : Filtre par catégorie — résultat avec une catégorie sélectionnée dans la liste]

4.4 Ajout d'une formation

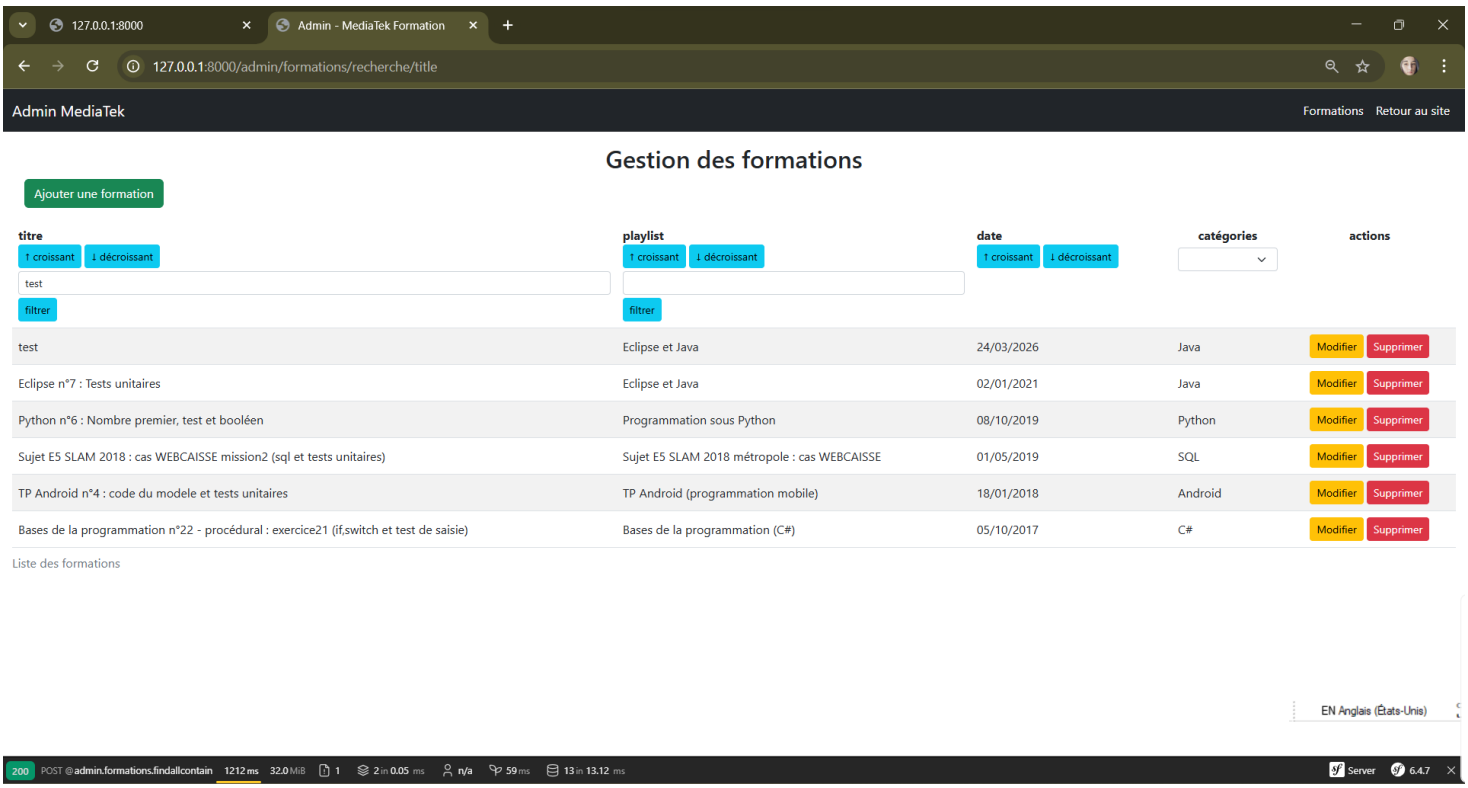
Le formulaire d'ajout permet de saisir toutes les informations d'une formation. Les champs titre, ID vidéo YouTube, date de publication et playlist sont obligatoires. La description et les catégories sont facultatives. La sélection de plusieurs catégories est possible en maintenant Ctrl. La date ne peut pas être postérieure à la date du jour.



[CAPTURE : Formulaire d'ajout — formulaire vide]



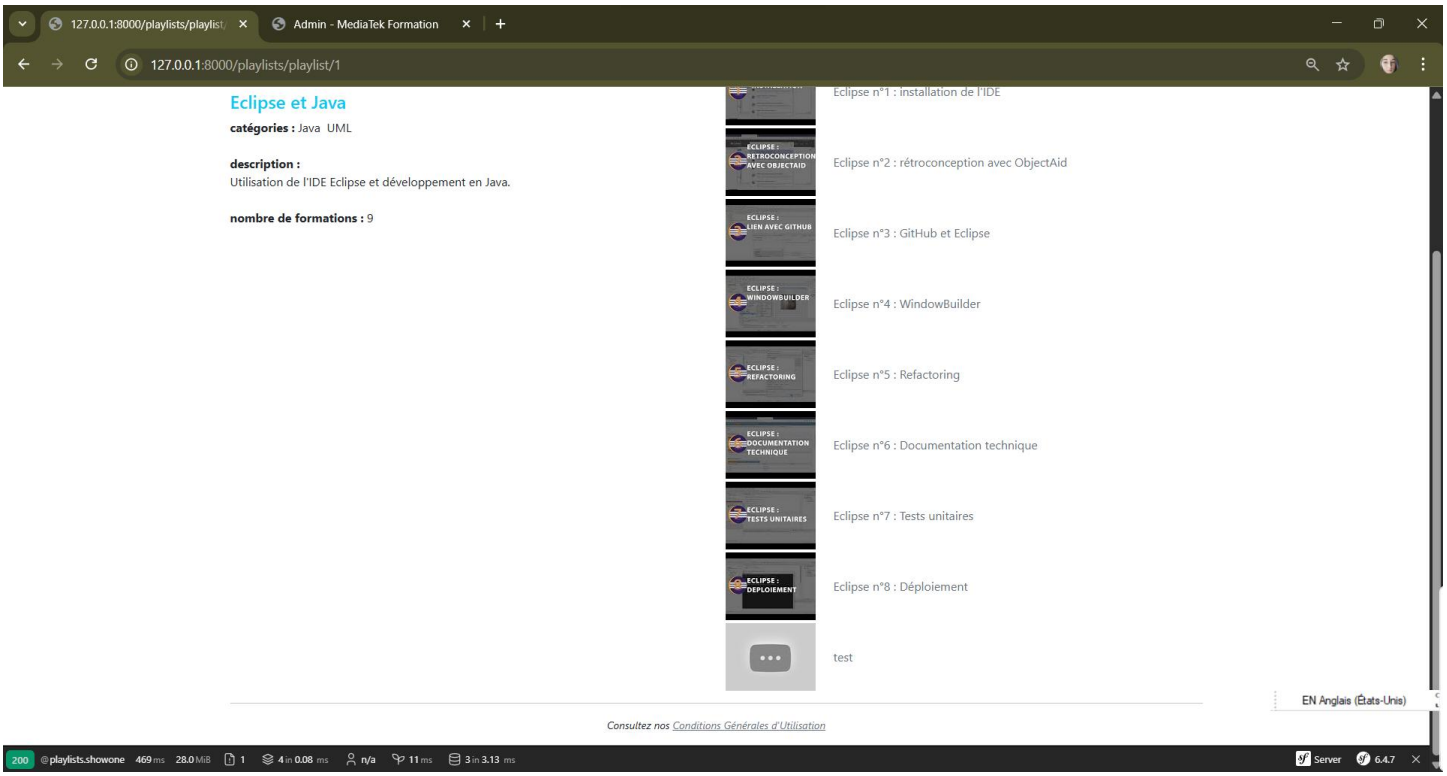
[CAPTURE : Formulaire d'ajout — formulaire rempli avec la formation test avant soumission]



[CAPTURE : Liste des formations — formation test visible dans la liste après ajout]

4.5 Vérification dans la playlist (front office)

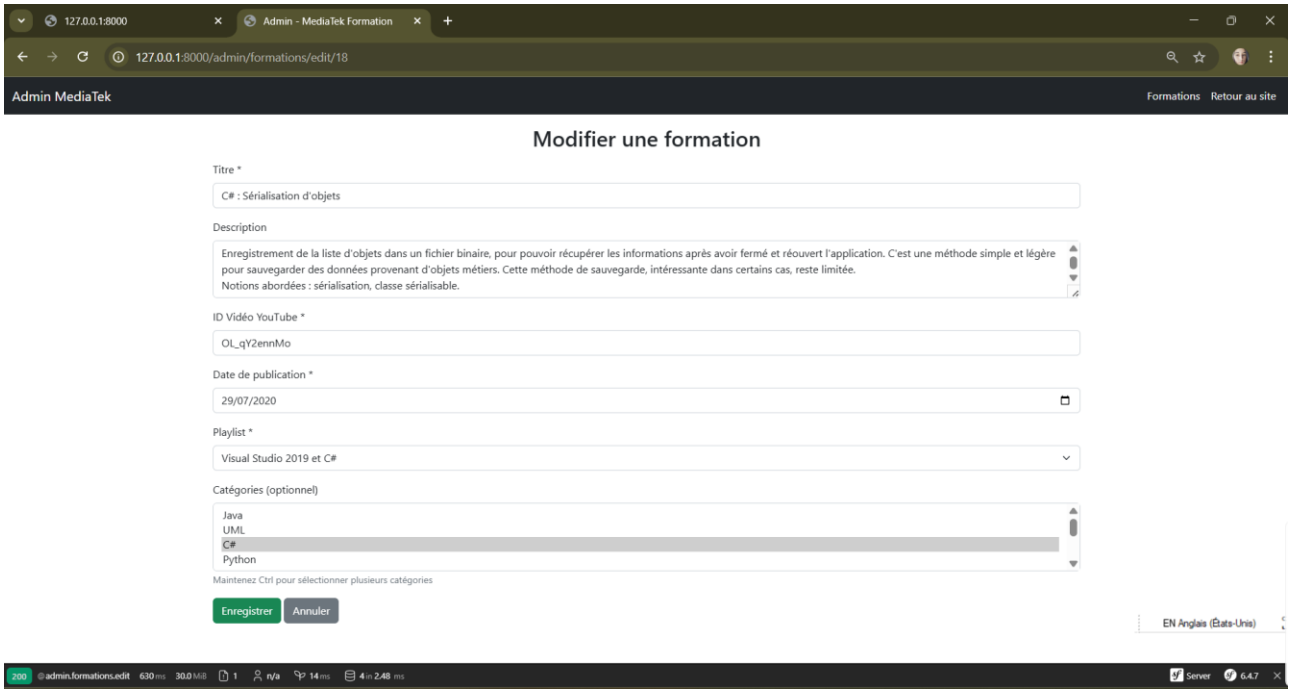
Après l'ajout de la formation test, on vérifie dans le front office que la formation apparaît bien dans la playlist sélectionnée.



[CAPTURE : Front office — page de la playlist contenant la formation test (formation test visible)]

4.6 Modification d'une formation

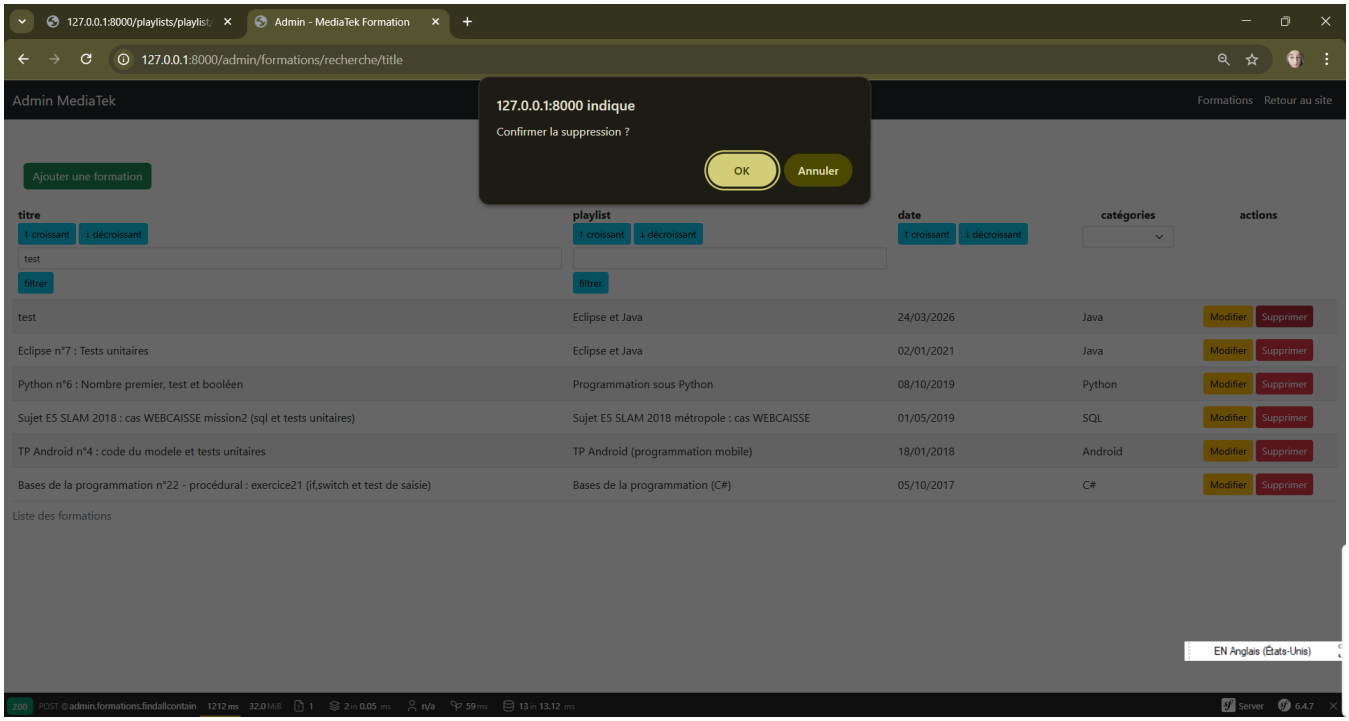
Le formulaire de modification est identique au formulaire d'ajout mais prérempli avec les données existantes de la formation sélectionnée.



[CAPTURE : Formulaire de modification — prérempli avec les données de la formation test]

4.7 Suppression d'une formation

Un clic sur le bouton Supprimer déclenche une boîte de confirmation JavaScript. Si l'utilisateur confirme, la formation est supprimée de la base de données et retirée de sa playlist.



[CAPTURE : Boîte de confirmation de suppression JavaScript]

127.0.0.1:8000 | Admin - MediaTek Formation

127.0.0.1:8000/admin/formations/recherche/title

Admin MediaTek — Formations — Retour au site

Gestion des formations

Ajouter une formation

titre	playlist	date	catégories	actions
↑ croissant ↓ décroissant	↑ croissant ↓ décroissant	↑ croissant ↓ décroissant		
test				
filtrer	filtrer			
Eclipse n°7 : Tests unitaires	Eclipse et Java	02/01/2021	Java	Modifier Supprimer
Python n°6 : Nombre premier, test et booléen	Programmation sous Python	08/10/2019	Python	Modifier Supprimer
Sujet E5 SLAM 2018 : cas WEBCAISSE mission2 (sql et tests unitaires)	Sujet E5 SLAM 2018 métropole : cas WEBCAISSE	01/05/2019	SQL	Modifier Supprimer
TP Android n°4 : code du modele et tests unitaires	TP Android (programmation mobile)	18/01/2018	Android	Modifier Supprimer
Bases de la programmation n°22 - procédural : exercice21 (if,switch et test de saisie)	Bases de la programmation (C#)	05/10/2017	C#	Modifier Supprimer

Liste des formations

EN Anglais (États-Unis)

200 POST @admin.formations.findallcontain 3080 ms 26.0 MiB 1 2 in 0.07 ms n/a 59 ms 12 in 36.99 ms Server 6.4.7

[CAPTURE : Liste des formations — formation test supprimée, elle n'apparaît plus dans la liste]

4.8 Vérification de la suppression dans la playlist (front office)

Après suppression, on vérifie dans le front office que la formation a bien été retirée de la playlist.

127.0.0.1:8000/playlists/playlist/ | Admin - MediaTek Formation

127.0.0.1:8000/playlists/playlist/1

Accueil Formations Playlists

Eclipse et Java

catégories : Java UML

description :
Utilisation de l'IDE Eclipse et développement en Java.

nombre de formations : 8

- Eclipse n°1 : installation de l'IDE
- Eclipse n°2 : rétroconception avec ObjectAid
- Eclipse n°3 : GitHub et Eclipse
- Eclipse n°4 : WindowBuilder
- Eclipse n°5 : Refactoring
- Eclipse n°6 : Documentation technique
- Eclipse n°7 : Tests unitaires
- Eclipse n°8 : Déploiement

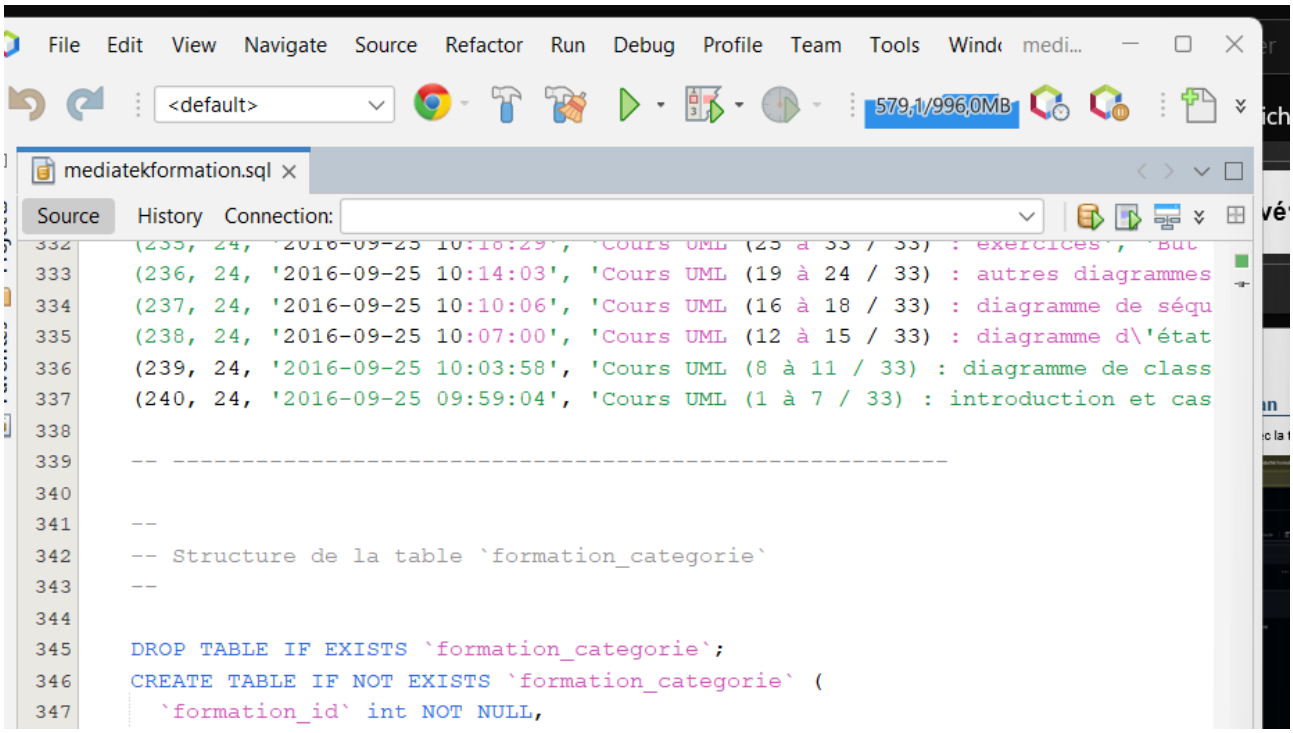
EN Anglais (États-Unis)

200 @playlists.showone 677 ms 32.0 MiB 1 4 in 0.05 ms n/a 12 ms 3 in 3.08 ms Server 6.4.7

[CAPTURE : Front office — page de la playlist : la formation test n'apparaît plus]

4.9 Vérification en base de données

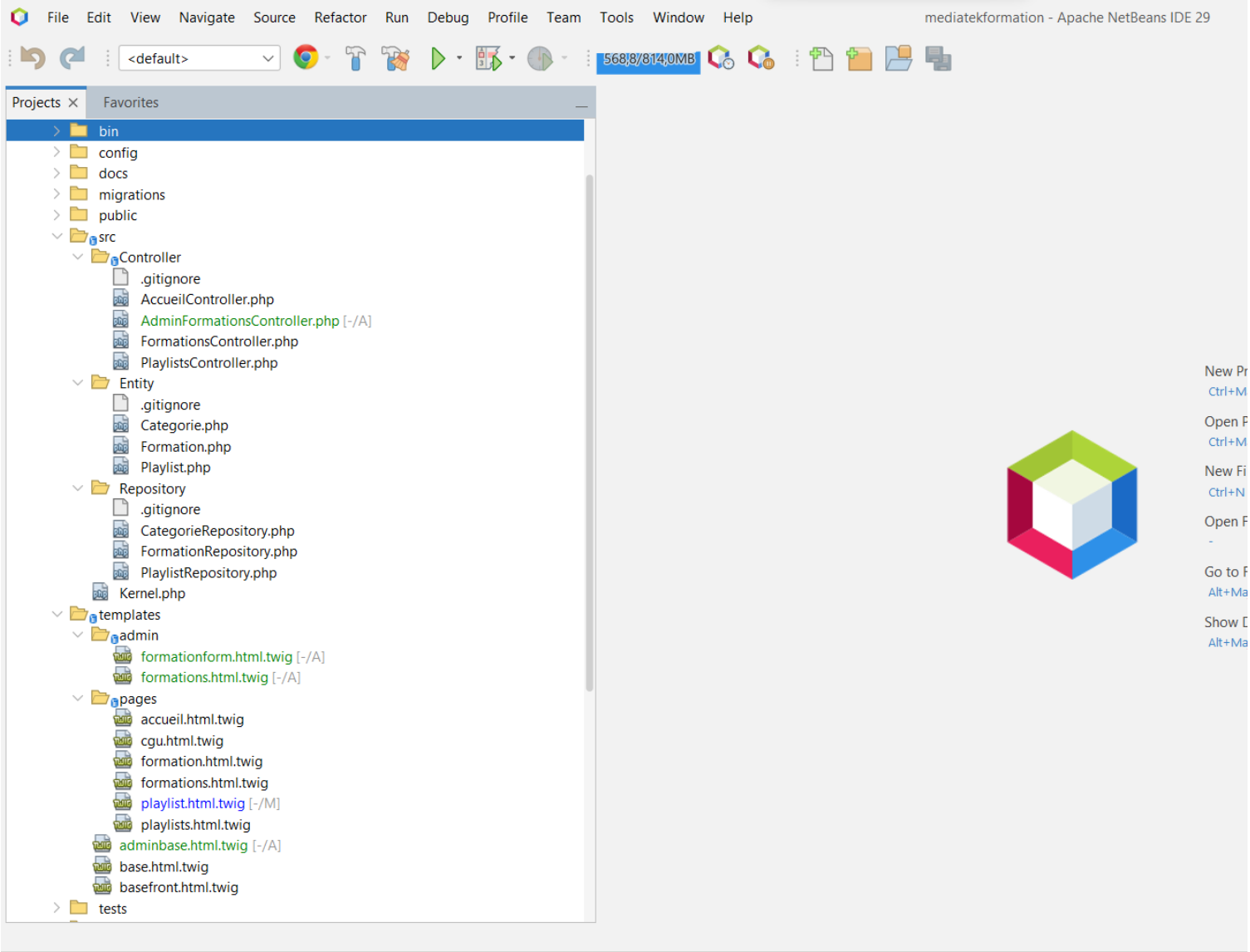
Vérification via phpMyAdmin que la base de données est correctement mise à jour après chaque opération.



[CAPTURE : phpMyAdmin — table formation après suppression : la formation test n'est plus présente]

5. Arborescence des fichiers

L'arborescence ci-dessous présente les fichiers du projet en mettant en évidence les fichiers créés (en vert dans NetBeans) pour cette tâche :



[CAPTURE : Arborescence NetBeans — fichiers nouveaux mis en évidence en vert]

Fichiers créés pour cette tâche :

Fichier créé	Rôle
`src/Controller/AdminFormationsController.php`	Contrôleur principal du back office. Gère les routes /admin/formations, les tris, les filtres, l'ajout, la modification et la suppression.
`templates/adminbase.html.twig`	Template de base du back office. Contient la barre de navigation admin et l'import Bootstrap. Toutes les pages admin en héritent.
`templates/admin/formations.html.twig`	Page de liste des formations du back office avec tris, filtres et boutons d'actions. Reprend les patterns du front office.
`templates/admin/formationform.html.twig`	Formulaire partagé d'ajout et de modification. Prérempli en mode modification. Gère la sélection playlist (unique) et catégories (multiple).

6. Code des fichiers créés

6.1 AdminFormationsController.php

Ce contrôleur reprend exactement les mêmes patterns que FormationsController.php et PlaylistsController.php déjà existants dans le projet, en y ajoutant les routes d'ajout, modification et suppression propres au back office.

```php
    #[Route('/admin/formations', name: 'admin.formations')]
    public function index(): Response{
        $formations = $this->formationRepository->findAllOrderBy('publishedAt', 'DESC');
        $categories = $this->categorieRepository->findAll();
        return $this->render('admin/formations.html.twig', [
            'formations' => $formations,
            'categories' => $categories
        ]);
    }

    #[Route('/admin/formations/tri/{champ}/{ordre}', name: 'admin.formations.sort')]
public function sort($champ, $ordre): Response{
    if($champ == "name"){
        $formations = $this->formationRepository->findAllOrderBy('name', $ordre, 'playlist');
    }else{
        $formations = $this->formationRepository->findAllOrderBy($champ, $ordre);
    }
    $categories = $this->categorieRepository->findAll();
    return $this->render('admin/formations.html.twig', [
        'formations' => $formations,
        'categories' => $categories
    ]);
}
```

[CAPTURE : Capture NetBeans — AdminFormationsController.php : méthode index() et sort()]

```php
    #[Route('/admin/formations/recherche/{champ}/{table}', name: 'admin.formations.findallcontain')]
    public function findAllContain($champ, Request $request, $table=""): Response{
        $valeur = $request->get("recherche");
        $formations = $this->formationRepository->findByContainValue($champ, $valeur, $table);
        $categories = $this->categorieRepository->findAll();
        return $this->render('admin/formations.html.twig', [
            'formations' => $formations,
            'categories' => $categories,
            'valeur' => $valeur,
            'table' => $table
        ]);
    }

    #[Route('/admin/formations/suppr/{id}', name: 'admin.formations.suppr')]
    public function suppr($id): Response{
        $this->formationRepository->remove($this->formationRepository->find($id));
        return $this->redirectToRoute('admin.formations');
    }
```

[CAPTURE : Capture NetBeans — AdminFormationsController.php : méthode findAllContain() et suppr()]

```php
    #[Route('/admin/formations/ajout', name: 'admin.formations.ajout')]
    public function ajout(Request $request): Response{
        $formation = new Formation();
        return $this->showForm($request, $formation, false);
    }

    #[Route('/admin/formations/edit/{id}', name: 'admin.formations.edit')]
    public function edit(Request $request, $id): Response{
        $formation = $this->formationRepository->find($id);
        return $this->showForm($request, $formation, true);
    }

    private function showForm(Request $request, Formation $formation, bool $edit): Response{
        $playlists = $this->playlistRepository->findAll();
        $categories = $this->categorieRepository->findAll();
        if($request->getMethod() == "POST"){
            $formation->setTitle($request->get("title"));
            $formation->setDescription($request->get("description"));
            $formation->setVideoId($request->get("videoId"));
            $formation->setPublishedAt(new \DateTime($request->get("publishedAt")));
            $playlist = $this->playlistRepository->find($request->get("playlist"));
            $formation->setPlaylist($playlist);
            $formation->getCategories()->clear();
            $categoriesIds = $request->get("categories") ?? [];
            foreach($categoriesIds as $categorieId){
                $categorie = $this->categorieRepository->find($categorieId);
                $formation->addCategory($categorie);
            }
            $this->formationRepository->add($formation);
            return $this->redirectToRoute('admin.formations');
        }
```

[CAPTURE : Capture NetBeans — AdminFormationsController.php : méthode ajout(), edit() et showForm()]

6.2 adminbase.html.twig

Ce template de base définit la structure commune à toutes les pages du back office : barre de navigation avec lien vers la liste des formations et retour au site, import Bootstrap 5.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Admin - MediaTek Formation</title>
        <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css">
    </head>
    <body>
        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
            <div class="container-fluid">
                <a class="navbar-brand" href="{{ path('admin.formations') }}">Admin MediaTek</a>
                <div class="navbar-nav">
                    <a class="nav-link text-white" href="{{ path('admin.formations') }}">Formations</a>
                    <a class="nav-link text-white" href="{{ path('accueil') }}">Retour au site</a>
                </div>
            </div>
        </nav>
        <div class="container-fluid mt-3">
            {% block body %}{% endblock %}
        </div>
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    </body>
</html>
```

[CAPTURE : Capture NetBeans — adminbase.html.twig : code complet]

6.3 templates/admin/formations.html.twig

Ce template reprend la structure de formations.html.twig du front office en y ajoutant la colonne Actions avec les boutons Modifier et Supprimer, et en adaptant les routes vers les routes admin.

```
21                  </th>
22                  <th class="text-left align-top" scope="col">
23                      playlist<br />
24                      <a href="{{ path('admin.formations.sort', {champ:'name', ordre:'ASC'}) }}" class="btn btn-info btn-sm">&#8593; croissant</a>
25                      <a href="{{ path('admin.formations.sort', {champ:'name', ordre:'DESC'}) }}" class="btn btn-info btn-sm">&#8595; décroissant</a>
26                      <form method="POST" action="{{ path('admin.formations.findallcontain', {champ:'name', table:'playlist'}) }}">
27                          <div class="form-group mt-1">
28                              <input type="text" class="form-control form-control-sm" name="recherche"
29                                      value="{% if valeur|default and table|default == 'playlist' %}{{ valeur }}{% endif %}">
30                              <input type="hidden" name="_token" value="{{ csrf_token('filtre_playlist') }}">
31                              <button type="submit" class="btn btn-info btn-sm mt-1">filtrer</button>
32                          </div>
33                      </form>
34                  </th>
35                  <th class="text-left align-top" scope="col">
36                      date<br />
37                      <a href="{{ path('admin.formations.sort', {champ:'publishedAt', ordre:'ASC'}) }}" class="btn btn-info btn-sm">&#8593; croissant</a>
38                      <a href="{{ path('admin.formations.sort', {champ:'publishedAt', ordre:'DESC'}) }}" class="btn btn-info btn-sm">&#8595; décroissant</a>
39                  </th>
40                  <th class="text-center align-top" scope="col">
41                      catégories
42                      <form method="POST" action="{{ path('admin.formations.findallcontain', {champ:'name', table:'categories'}) }}">
43                          <select class="form-select form-select-sm mt-1" name="recherche" onchange="this.form.submit()">
44                              <option value=""></option>
45                              {% for categorie in categories %}
46                                  <option {% if valeur|default and valeur==categorie.name %}selected{% endif %}
47                                      value="{{ categorie.name }}">{{ categorie.name }}</option>
48                              {% endfor %}
49                          </select>
50                      </form>
51                  </th>
52                  <th class="text-center align-top" scope="col">actions</th>
53              </tr>
54          </thead>
55          <tbody>
```

[CAPTURE : Capture NetBeans — formations.html.twig (admin) : en-tête du tableau avec les tris et filtres]

```
                        {% for categorie in categories %}
                            <option {% if valeur|default and valeur==categorie.name %}selected{% endif %}
                                value="{{ categorie.name }}">{{ categorie.name }}</option>
                        {% endfor %}
                    </select>
                </form>
            </th>
            <th class="text-center align-top" scope="col">actions</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        {% for formation in formations %}
            <tr class="align-middle">
                <td>{{ formation.title }}</td>
                <td>{{ formation.playlist.name }}</td>
                <td>{{ formation.publishedAt ? formation.publishedAt|date('d/m/Y') : '' }}</td>
                <td>
                    {% for categorie in formation.categories %}
                        {{ categorie.name }} 
                    {% endfor %}
                </td>
                <td class="text-center">
                    <a href="{{ path('admin.formations.edit', {id:formation.id}) }}" class="btn btn-warning btn-sm">Modifier</a>
                    <a href="{{ path('admin.formations.suppr', {id:formation.id}) }}"
                       class="btn btn-danger btn-sm"
                       onclick="return confirm('Confirmer la suppression ?')">Supprimer</a>
                </td>
            </tr>
        {% endfor %}
    </tbody>
</table>
{% endblock %}
```

[CAPTURE : Capture NetBeans — formations.html.twig (admin) : corps du tableau avec les boutons Modifier et Supprimer]

6.4 templates/admin/formationform.html.twig

Ce formulaire est utilisé à la fois pour l'ajout et la modification. En mode modification, tous les champs sont préremplis grâce aux données de l'objet Formation passé par le contrôleur. La date est limitée à la date du jour via l'attribut max.

```
{% extends "adminbase.html.twig" %}
{% block body %}
    <h2 class="text-center mt-3">{% if edit %}Modifier{% else %}Ajouter{% endif %} une formation</h2>
    <form method="POST" class="container mt-3">
        <div class="mb-3">
            <label class="form-label">Titre *</label>
            <input type="text" class="form-control" name="title" required
                   value="{{ formation.title ?? '' }}">
        </div>
        <div class="mb-3">
            <label class="form-label">Description</label>
            <textarea class="form-control" name="description" rows="3">{{ formation.description ?? '' }}</textarea>
        </div>
        <div class="mb-3">
            <label class="form-label">ID Vidéo YouTube *</label>
            <input type="text" class="form-control" name="videoId" required
                   value="{{ formation.videoId ?? '' }}">
        </div>
        <div class="mb-3">
            <label class="form-label">Date de publication *</label>
            <input type="date" class="form-control" name="publishedAt" required
                   max="{{ "now"|date("Y-m-d") }}"
                   value="{{ formation.publishedAt ? formation.publishedAt|date('Y-m-d') : '' }}">
        </div>
        <div class="mb-3">
            <label class="form-label">Playlist *</label>
```

[CAPTURE : Capture NetBeans — formationform.html.twig : champs titre, description, videoId et date]

```
        <div class="mb-3">
            <label class="form-label">Playlist *</label>
            <select class="form-select" name="playlist" required>
                <option value="">-- Choisir une playlist --</option>
                {% for playlist in playlists %}
                    <option value="{{ playlist.id }}"
                        {% if formation.playlist is not null and formation.playlist.id == playlist.id %}
                            selected
                        {% endif %}>
                        {{ playlist.name }}
                    </option>
                {% endfor %}
            </select>
        </div>
        <div class="mb-3">
            <label class="form-label">Catégories (optionnel)</label>
            <select class="form-select" name="categories[]" multiple>
                {% for categorie in categories %}
                    <option value="{{ categorie.id }}"
                        {% if formation.categories is defined and categorie in formation.categories %}
                            selected
                        {% endif %}>
                        {{ categorie.name }}
                    </option>
                {% endfor %}
            </select>
            <small class="text-muted">Maintenez Ctrl pour sélectionner plusieurs catégories</small>
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-success">Enregistrer</button>
        <a href="{{ path('admin.formations') }}" class="btn btn-secondary">Annuler</a>
    </form>
{% endblock %}
```

[CAPTURE : Capture NetBeans — formationform.html.twig : sélection playlist et catégories (multiple)]

7. Difficultés rencontrées et solutions apportées

7.1 Erreur de tri par playlist — champ name introuvable

Lors du clic sur les boutons de tri de la colonne playlist, une erreur 500 Doctrine apparaissait.

Cause : le champ name appartient à l'entité Playlist et non à Formation. La méthode findAllOrderBy() du repository cherchait f.name au lieu de t.name avec une jointure.

Solution : modification de la méthode sort() du contrôleur pour détecter le champ name et passer la table de jointure playlist à findAllOrderBy().

7.2 Erreur addCategorie() — méthode inexistante

Lors de la soumission du formulaire d'ajout, une erreur 500 indiquait que la méthode addCategorie() n'existait pas sur l'entité Formation.

Cause : la méthode générée automatiquement par Symfony se nomme addCategory() en anglais et non addCategorie() en français.

Solution : correction de l'appel dans la méthode showForm() du contrôleur.

7.3 Filtre catégorie sans résultat

Le filtre par catégorie n'affichait aucun résultat après sélection dans la liste déroulante.

Cause : la valeur envoyée au repository était l'identifiant (id) de la catégorie alors que findByContainValue() effectue un filtre LIKE sur le nom (name).

Solution : modification du template pour envoyer categorie.name comme valeur du select au lieu de categorie.id.

7.4 Fichier formations.html.twig non créé correctement

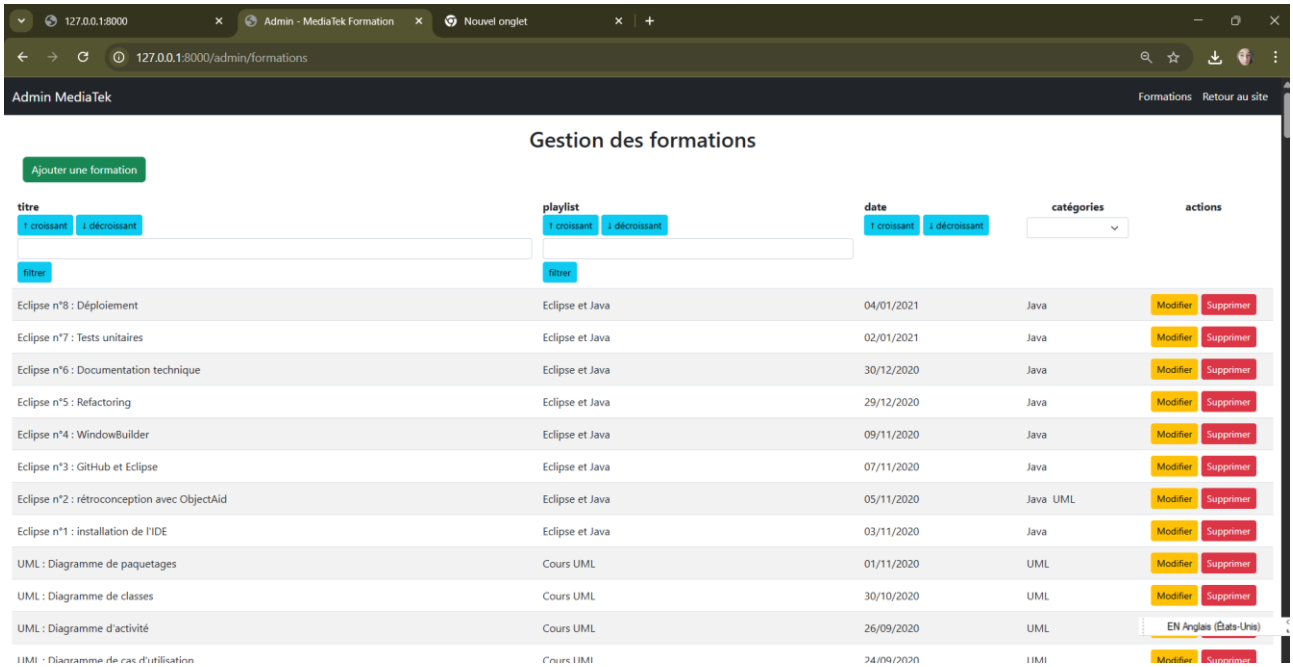
Un bug de l'explorateur Windows 11 empêchait la création du fichier formations.html.twig dans le dossier admin : le fichier disparaissait après création.

Solution : création du fichier via la commande echo dans le terminal Windows, puis ouverture et remplissage dans l'éditeur.

8. Résultat final

Le back office de gestion des formations est pleinement opérationnel. Toutes les fonctionnalités demandées ont été implémentées et testées avec succès :

- La liste des formations s'affiche avec les tris et filtres fonctionnels.
- L'ajout fonctionne avec contrôle des champs obligatoires et sélection multiple des catégories.
- La modification préremplie fonctionne correctement.
- La suppression avec confirmation retire bien la formation de la BDD et de sa playlist.



[CAPTURE : Capture finale — page /admin/formations avec toutes les fonctionnalités visibles]